

Actividad 2.3: Integridad y Análisis de Logs en EC2

Introducción

Utilizando la instancia EC2 que tenemos a disposición vamos a trabajar conceptos de cifrado e integridad.
Elementos que manejaremos: SHA, logs, seguridad

Instrucciones

1 Integridad de archivos con SHA - 256

1.1 Generar el hash SHA-256 del archivo original

Ejecuta en la instancia EC2:

```
sha256sum datos.txt > datos.sha256
```

1.2 Modificar el archivo para simular un ataque

Añade una línea nueva al archivo:

```
echo "Modificación maliciosa" >> datos.txt
```

1.3 Verificación de la integridad del archivo

Comprueba la coincidencia del hash:

```
sha256sum -c datos.sha256
```

Deberías observar un Fallo indicando que el archivo ha cambiado

1.4 Restaurar archivo original y verificar

Restituye el archivo original:

```
mv datos_descifrados.txt datos.txt  
sha256sum -c datos.sha256
```

Ahora debería funcionar

2 Análisis básico de logs

Como sabemos, los *logs* nos permiten saber qué ha pasado en el sistema: accesos, comandos, avisos, errores, etc.

2.1 Revisar accesos SSH a la instancia

Ubuntu:

```
sudo cat /var/log/auth.log | grep "sshd"
```

Interpreta IP de origen, Acceso aceptado o rechazado, Hora del evento

2.2 Ver quién ha usado sudo

```
sudo cat /var/log/auth.log | grep "sudo"
```

2.3 Consultar el historial de comandos

```
history
```

2.4 Ver logs del sistema

```
sudo journalctl -xe
```

2.5 Buscar modificaciones sospechosas del archivo

Ubuntu:

```
sudo grep "datos.txt" /var/log/syslog
```

En AWS, la forma recomendada de centralizar logs es CloudWatch Logs, lo que permite monitorizar varias instancias EC2 desde un único panel.

3 Cuestiones

Responde las siguientes cuestiones.

1. ¿Qué diferencia existe entre cifrar un archivo y generar su hash?
2. ¿Qué ocurre si un atacante modifica un archivo cifrado?
3. ¿Por qué no se puede revertir un hash?
4. ¿Dónde se encuentran los *logs* principales de un sistema Linux?

5. ¿Qué información aportan los logs de SSH y sudo?
6. Explica por qué revisar *logs* ayuda a detectar actividad sospechosa.
7. ¿Qué servicio de AWS permite centralizar *logs* de múltiples EC2?

4 El documento que elabores deberá recoger, al menos, las siguientes evidencias

- Captura del hash generado.
- Captura del fallo de verificación tras cambiar el archivo.
- Captura de la verificación correcta tras restaurarlo.
- Captura de accesos SSH en los logs.
- Captura de un registro de uso de sudo.
- Captura del historial de comandos.
- Explicación detallada de los pasos dados con especial mención de los errores que se hayan producido.
- Ejemplo práctico propio donde usarías hashing y/o análisis de logs.